

京张水准线

THE LEVELING LINE

A3 文册 · BOOKLET

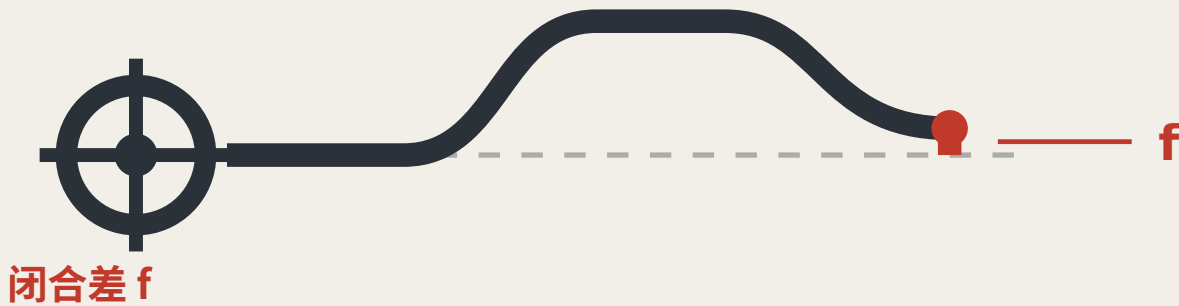
以闭合差为信任度量的城市AI水准网

水准测量的方法论不在于「测得准」，在于「测得回来」。
从已知点出发，沿路线逐站传递，绕一周回到原点，差值称为闭合差。
闭合差在限差以内，整条路线的每一站才被承认；
超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

这条百年前的规矩，回答了这条创新带最难的问题：
一座城市凭什么信任它的人工智能。不凭单次表现有多好，凭它测得回来。

图纸目录 CONTENTS

FIG.00	京张水准线：一座公开自己误差的城市	FIG.06	指标复算与全场普查	FIG.12	大钟寺路口四象限步行连通与设备排队储备空间
FIG.01	总体概念与场地复核	FIG.07	视觉识别：标志、构造与应用	FIG.13	三处重点区同尺度剖面
FIG.02	证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路	FIG.08	AI创新生态图谱与要素机制	FIG.14	众智园临河公共通道
FIG.03	三层范围与水准网层级	FIG.09	地标、组件库、导视编号与运营周期	FIG.15	分期实施：按闭合结果推进
FIG.04	三处重点区与水准点布设	FIG.10	街道上的水准点与路缘分配		
FIG.05	慢行、蓝绿与附和路线	FIG.11	区域协同接口：把水准网外延为区域水准网		



闭合差 f
同一个点两次读数之差，也是这条带的信任量纲。

三处 AI 朝圣地标

THREE LANDMARKS · 以工程语言表达，拒绝网红化与过度娱乐化

L1 水准原点标石

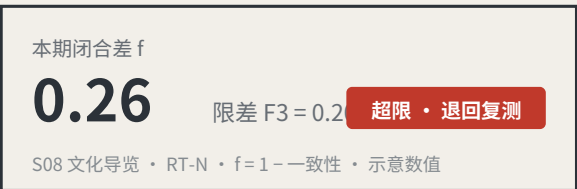
BM-0 · 北京AI原点社区



四周地面铺设本次征集全部合入方案的编号序列——
贡献者的 GitHub ID 刻在这里。它不宏大，它只是准确，
且必须准确到能被后人复用。

L2 闭合差碑

BM-1 · 众智园



一面持续更新的公共读数墙，实时显示各场景当期
闭合差与限差。超限的场景以基准红标出。
这座地标的价值在于它允许自己难看。

L3 归零点

BM-2 · 大钟寺



每年一次的公共仪式空间：全线读数在此归零、
限差在此宣读修订、上一年度退回复测的场景
在此说明处置结果。平日为公共停留场所。

公共空间组件库：五类标准件

KIT OF PARTS · 统一规格、开放图纸，全线任何新增节点均以一致语言接入

⊕ **BM-301**

三等水准点铭牌
月度复测 · 编号唯一

① 标石与铭牌
编号即位置、即层级、即周期

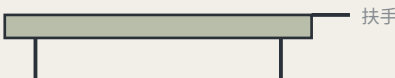
闭合差 f

0.14

下次复测：三月

水准合格

② 读数牌
现场可见，不需上网



③ 可停留座具
带扶手：老年人起身依赖它



④ 无障碍引导
由使用者本人取读数

扫码申诉
或电话 / 现场登记

受理即给编号 · 5 个工作日答复
无编号视为未受理，计入读数

⑤ 申诉入口
必须有非扫码方式，否则对 P4 不成立

导视编号语法 (agent.5)

游客读到编号就知道自己站在哪一级、多久复测一次

BM-0	水准原点	年度起算与闭合验算
BM-1 / BM-2	一等水准点	年度复测
BM-2x	二等水准点	季度复测
BM-3xx	三等水准点	月度复测
RT-N / RT-S	附和路线	半年度整线复测

运营以复测周期组织，不以节庆日历组织 (agent.6)

活动因此是治理动作，不是宣传动作

月	社区复测日	三等点 BM-301/302/303	P4 老年居民 · P5 轮椅使用者 · P7 一线人员主导
季	场景开放日	二等点 BM-21/22	P2 开发者 · P3 高校师生主导
半年	路线复测	附和路线 RT-N / RT-S	专业机构主导，四类复核主体到齐
年	归零仪式	L3 归零点	全线读数归零、限差宣读修订、退回复测场景说明处置

开发者转化路径：参与复测 → 提出场景 → 进入测试场 → 取得水准合格 → 落地运营
国际传播以公开读数为素材，不以承诺为素材。

创新要素的保管链

ELEMENTS AND THEIR CHAIN OF CUSTODY

每一种创新要素都要回答同三个问题：谁承载它、哪个测点持有它的读数、复测时测什么。

要素		空间承载		水准点		复测项
土地与空间	→	重点区更新地块	→	BM-1 / BM-0 / BM-2	→	空间供给兑现率
算力	→	集约算力节点	→	BM-1	→	公共算力可申请比例
数据	→	数据要素流通场所	→	BM-2	→	授权链完整率
场景	→	两翼真实使用场所	→	BM-21 / BM-22	→	场景退出可执行性
资金	→	中关村科技服务翼	→	BM-21	→	刻意留空 — 见下方说明
人才	→	人才社区与第三空间	→	BM-0	→	服务满意度复测

「资金」一栏没有复测项，是判断不是疏漏。

投融资安排属市场主体决策，不应被城市设计方案写成治理指标，更不得表述为财政承诺。
把不该自己管的事写进指标体系，是另一种越界。

六个全球案例：只问一个问题

SIX CASES, ONE QUESTION: WHAT MAKES ITS TRUST RE-MEASURABLE?

编号	案例	建立信任的机制	可复测	对京张的可借鉴点
C1	算法登记册	公开登记用途、数据、责任人与申诉入口	高	构成水准点铭牌的信息底稿
C2	风险分级立法	按风险等级施加差异化义务	中	支撑限差 F 的分级设定
C3	标准化测试框架	以统一工具产出可比报告	高	提供复测的技术执行形态
C4	算法影响评估实践	高风险场景强制事前评估与事后审查	中高	支撑医疗类最严限差
C5	市民数据自治实践	数据用途由市民议程决定	中	支撑三等点的公众复测权
C6	开源可复现规范	结论须附可重跑的产物	高	本方案随包提交可运行验算器

六个案例共同指向同一处空缺：它们都在登记与评估，没有一个把「回到原点验算」制度化。

登记回答「系统声明了什么」，评估回答「专家怎么看」；没有一个回答「同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少」。

方法：信任来自闭合，不来自单次精度

水准测量的方法论不是「测得准」，是「测得回来」。从已知点出发绕一周回到原点，差值叫闭合差；超限则整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

本方案把这条百年前的规矩用在读数错了会伤到人的地方：低速机器人与自动驾驶接驳、AI 医疗教育法律与生活服务。城市 AI 治理在此是方法层，不是卖点。

闭合差机制的两条关键禁令

一、不允许只修正差值最大的那一站。这使「调参使指标好看」在结构上失效。

二、限差只可因证据收紧，不可因未达标而放宽。这堵死移动球门。

f 一律定义为偏离量而非达成度：分类场景取 1 减一致性比率，服务场景取满意度极差，安全场景取误报与漏报率之和。三者同向， $f \leq F$ 恒为合格判据。

第一幕：先测这次征集自己

228 已合入方案（git tree 权威源）

30.3% 机器可读披露字段为空

84 → 8 已填写者的写法数 → 模型家族数

那个「机器可读」的披露字段实际不可聚合：单是 GPT/Codex 一族就有 44 种写法覆盖 103 份。修法很轻——收敛为枚举加备注两字段，gate 加一条校验。

第二幕：把同一台仪器用在场地上

412.5 m 临时总体设计范围与实测公园相距

100% 与统筹研究范围的吻合度

用 OpenStreetMap 实测的遗址公园复核推定边界，两条独立路径回到同一对象没有闭合。43.6 平方公里那层完全吻合，偏差只出在 11.4 平方公里那层。

同一次测量也测到本方案自己：提交主脊距实测公园 1,116.7 米，因其依临时边界生成。写出这一点是因为，只在对自己有利时才援引可复算标准，那个标准就不成立。

主战场一：低速机器人与自动驾驶接驳

没有水准点的路段，不允许机器人运行。这条把治理变成空间设计问题，必须先建测点。

全场同类方案已把限速、远程与物理急停、现场安全员、事件日志、无AI等价路径、场景级退出作为事实标准。本方案全部采纳，但不作为创新陈述——它们是准入底线。

增量在无人覆盖处：冰雪与低温复测（全场零命中）、噪声数值口径（零命中）、管辖交界、车队承载上限、应急通道让行。共同结构是「同一系统在不同条件或不同管辖下行为不一致」，正是闭合差的定义域。

任一安全事件即全域暂停同类机型，不是停涉事那台。动能分级：想更快更重，先取得更严的闭合合格，不能申请豁免。

管辖交界：真正会让试点死掉的地方

8 / 8 本带跨管辖测点占比

跨管辖不是边缘情况，是常态。交界处的失败模式不是争夺管理权，是各方都合理认为不属于自己的，于是设备照跑无人复核直到出事。规则：双方均无有效读数则该段禁行——使不作为的默认结果是设备停下。

主战场二：AI 公共服务

不测平均分，测离散度。风险不在平均正确率里，在同一问题不同人问得到的结论差里，而这正是闭合差直接度量的量。

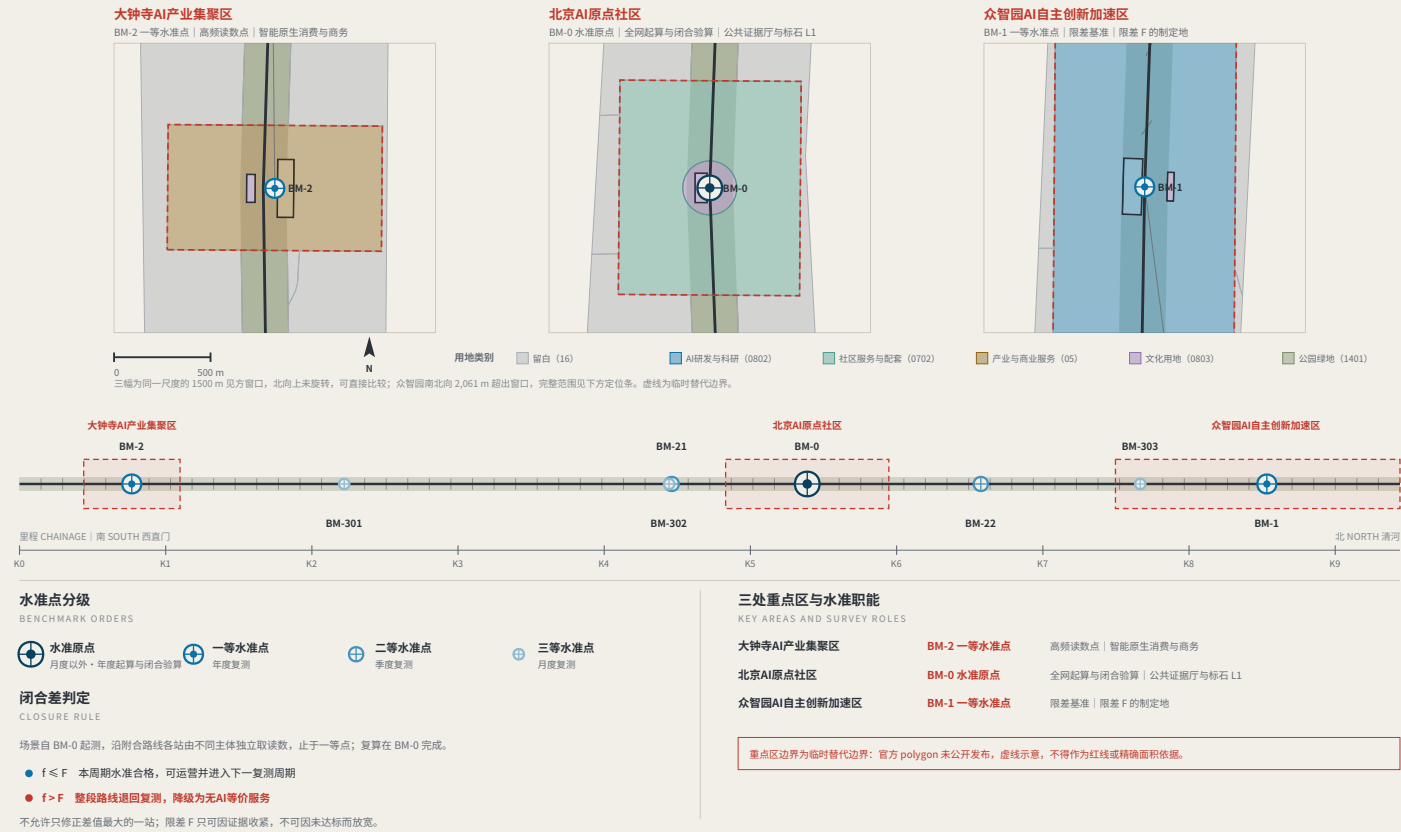
三条不可豁免：处方性判断须由具备资格的人作出并留痕；无AI等价路径永远保留且不得更慢；不建立可识别个人的画像、不跨场景关联。

边界声明

全部内容为开放共创的概念建议，基于临时替代边界，不替代法定规划，不构成政府审定结论、审批依据或实施承诺。不给出容积率、建筑高度、密度、退线与道路红线数值；不推定文保范围与蓝线。责任仅写角色类型，均为待协商建议。要扩大运营范围，最终判断由人类与专业团队作出。

三处重点区与水准点布设

FIG.04
KEY AREAS AND BENCHMARK LAYOUT



图层来源: geometry/key_areas.geojson, roads.geojson, public_space.geojson, green_space.geojson; 由随附生成脚本从提交几何直接绘制，可复算 (脚本见配套 issue)。线路按展线惯例侧转为水平，南 (西直门) 在左、北 (清河) 在右。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划 EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

慢行、蓝绿与附合路线

FIG.05
SLOW MOBILITY, BLUE-GREEN AND CONNECTING ROUTES



图层来源: geometry/roads.geojson, green_space.geojson, public_space.geojson; 由随附生成脚本从提交几何直接绘制，可复算 (脚本见配套 issue)。路线为概念建议，不构成工程定线。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划 EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

指标复算与闭合差证据

FIG.06
RECOMPUTED METRICS AND MEASURED EVIDENCE



数据来源: 本包 metrics.json 与 visual/assets/field_map.json (随包提交，权威源于 GitHub git tree)；独立重算器 visual/assets/verify.js 可核验全部一类指标；生成脚本见配套 issue。语料库每日增长，引用须复算。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划 EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

视觉识别：标志、构造与应用

FIG.07
IDENTITY: MARK, CONSTRUCTION AND APPLICATIONS



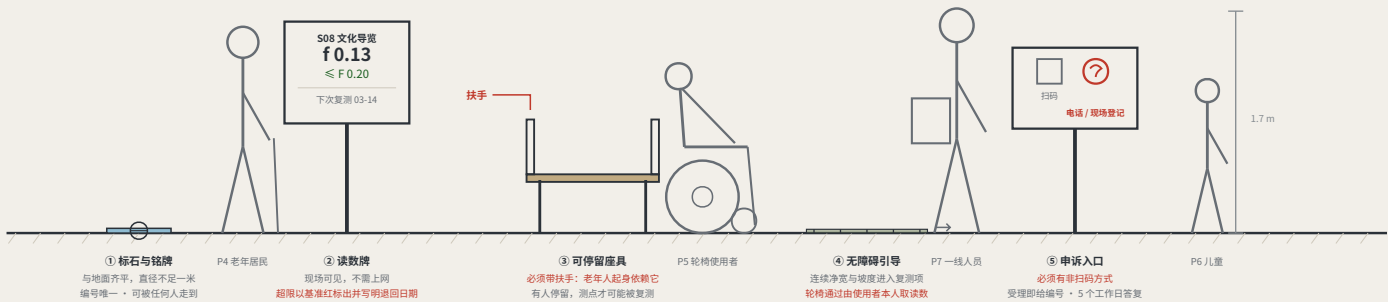
标志为方向性提案与几何构造说明，供专业视觉团队深化，不构成最终标识成品。全部图形由几何参数生成，不含任何未授权字体、图片、商标或肖像。读数牌所示 0.26 为示意数值，非实测结果。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划 EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

街道上的水准点与路缘分配

FIG.10
THE BENCHMARK ON THE STREET AND HOW THE KERB IS SHARED

水准点在街上是什么样子

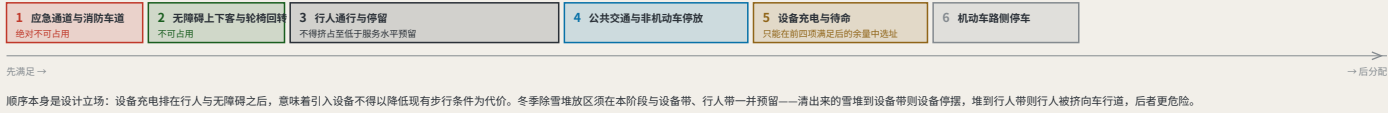
A BENCHMARK AT EYE LEVEL · 三等水准点 BM-301 · 立面 1 m = 138 单位



五类标准件里有两件是硬约束：座具必须带扶手，申诉入口必须有非扫码方式。画不出来的规则，等于图纸里没有这条规则。

路缘分配的优先顺序

KERB ALLOCATION IN PRIORITY ORDER · 只给顺序与优先级，不给宽度数值



立面按 1 m = 138 单位绘制，人形为比例参照与在场声明，非渲染表现。剖面只表达顺序与优先级，不含宽度数值——承载力须以实测有效净宽为输入现场计算，未经实测的数字属伪造确定性。组件规格见 geometry/public_space.geojson 与场景卡；具体点位待官方边界与权属核定后确定。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

区域协同接口：把水准网外延为区域水准网

FIG.11
REGIONAL COORDINATION INTERFACES: EXTENDING THE LEVELLING NETWORK

协同的可执行形式：两张水准网如何联成一张

AN EXECUTABLE FORM OF COORDINATION: HOW TWO LEVELLING NETWORKS JOIN



联测的产出是一个数，不是一份意向：

两网各自对同一组公共问题取读数，
差值即略略吻合差。差值在双方共同约定的误差以内，
两网的记录才可互认；超限则各自复测。
不允许以「已建立合作」替代一次读数。

各方不必放弃管理权限：联测只要求口径可比，不要求组织合并。

五个协同对象各自换什么、各自不换什么

对象	所处环节	交换什么	明确不交换什么	接口开启的前置
经开区	量产与高级别自动驾驶道路测试	速度域互补的综合记录互认	不互认为同一准入：本带 F1 合格是进入行人密集区的条件，不是进入车行道 的条件，反之亦然	双方各自确认速度域划分与测试规程
未来科学城	企业研究院与工程化	场景需求与真实使用人群密度	不承诺成果归属、不代为安排验证周期	两复测点建成并取得首轮基线
怀柔科学城	大科学装置与基础研究	测量方法本身：f 的量化口径、复测周期、限差修订的统计依据	不交换任何场景数据；协同发生主方法层，不在应用层	闭合差口径公开发布并接受方法学评议
北纬社区	任务书点名的创新社区	互设联测点、交换复核主体	本方案不掌握其定位，不代为设定其测点等级	双方各指定至少一处可公共到达的联测点
京津冀	跨省域协同	限差口径的跨省互认	不主张跨省记录直接互认；口径不一则记录不可比	限差定义与修订程序取得跨省一致

上述五行均未经各方确认。

本方案不掌握任何一方的内部规划，不代表任何一方作出承诺，也不假设已获得任何协同意向；每一行都是可供各方独立评估的机制接口建议。

各对象所处环节的描述基于公开可靠的一般性定位，未经各方确认。「经开区」一行的速度域互补关系须以双方实际测试规程为准核定。本图为机制接口建议，不构成任何一方的承诺，也不构成政府审定结论。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

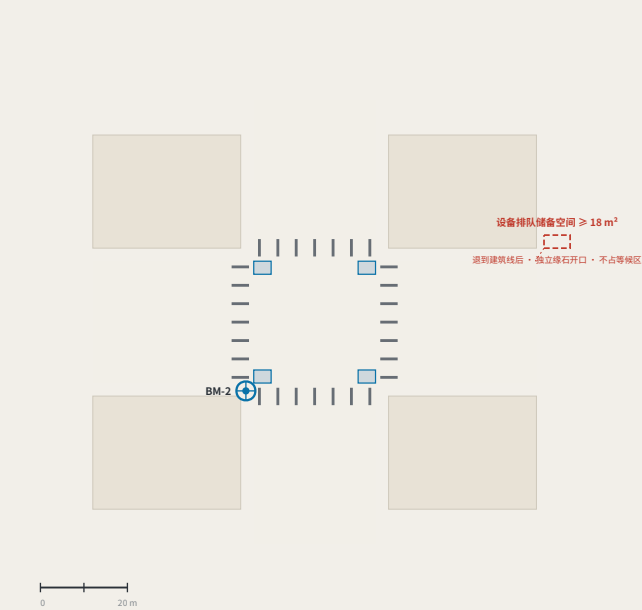
EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

大钟寺路口四象限步行连通与设备排队储备空间

FIG.12
Four-quadrant pedestrian connection and device queue reservoir at Dazhongsi

一、四象限平面 · 1:500

FOUR-QUADRANT PLAN · TYPE APPLIED AT BM-2, NOT A SURVEY



蓝块为行人过街等候区，每象限一处；红虚线为设备排队储备空间，进在建筑线后并自带缘石开口。
四象限连通若不成立，设备与行人必然在同一等候区冲突——这正是本片把它列为最具空间任务的原因。

二、尺寸：设计意图 / 实测

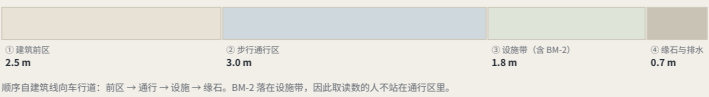
DIMENSIONS: DESIGN INTENT vs AS-MEASURED

项	设计意图	实测
行人过街等候区（每象限） 宽 $\geq 3.0\text{ m}$ $\times$ 深 $\geq 4.0\text{ m}$	$\geq 12\text{ m}^2$	
过街段有效净宽 扣除杆件、并叠与设施等之后	$\geq 4.0\text{ m}$	
缘石坡道纵坡 无障碍环境建设法与现行规范	$\leq 1:12$	
设备排队储备空间 退到建筑线后，独立缘石开口	$\geq 18\text{ m}^2$	
储备空间至等候区净距 不得与过街期望线相交	$\geq 2.0\text{ m}$	
BM-2 缘石与人流边净距 缘石与地面齐平，不构成侧向风险	$\geq 0.6\text{ m}$	

右栏刻意留空。
承载力须以实测有效净宽为输入现场计算；未经实测就填数字，属伪造确定性。设备准入前速格填写。

三、路缘分配剖面（只画顺序与意图宽度）

KERB ALLOCATION SECTION



顺序自建筑线向车行道：前区 → 通行 → 设施 → 缘石。BM-2 落在设施带，因此取读数的人不站在通行区里。

本图为类型图，在 BM-2 位置应用，不是对现状路口的实测。所有尺寸为设计意图，右栏「实测」刻意留空——承载力须以实测有效净宽为输入现场计算。路口几何、渠化与信号须以道路管理方与交通专项论证为准。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

三处重点区同尺度剖面

FIG.13
The three key areas in section, at one scale

同一水平比例，每幅宽 220 m · 无垂直放大 · ± 0.00 为本区水准点，非共用绝对高程

众智园 AI 自主创新加速区

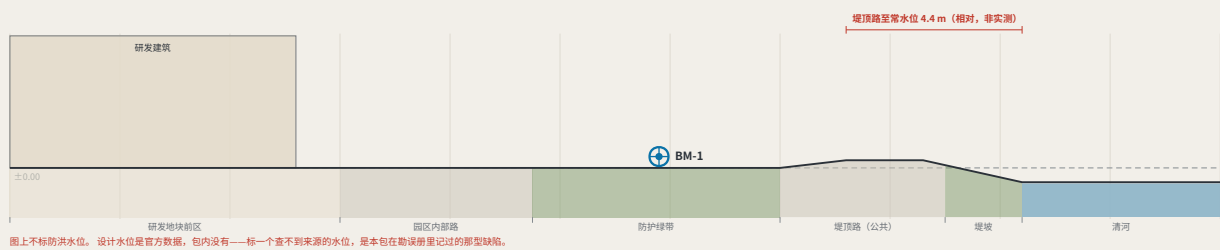
$\pm 0.00 = \text{BM-1}$

192.9 ha · BM-1

主导用途 AI 研发与科研 100%

区内用地类别 2 类

外部到达：全区 100% 单一用途，公共到达清河只能穿过地块——所以这一幅要划的是一条穿过研发前区、落到堤顶路的公共通道。



北京 AI 原点社区

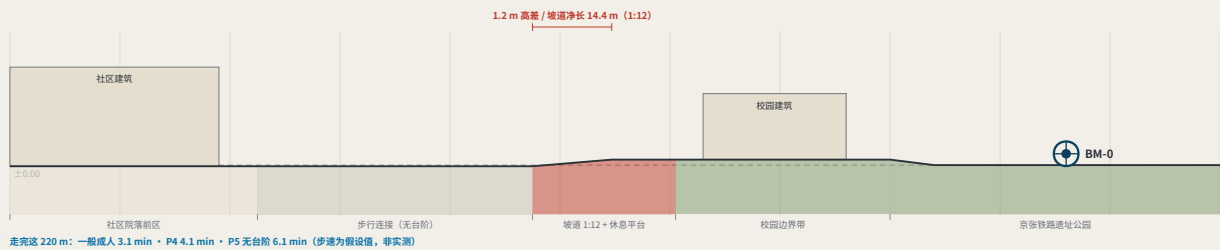
$\pm 0.00 = \text{BM-0}$

104.3 ha · BM-0

主导用途 社区服务与配套 94%

区内用地类别 2 类

1.2 m 高差与无台阶连续：校园边界现状以台阶收头，而 P5 需要连续无台阶路径。这一幅存在的理由，就是把台阶换成 1:12 坡道加休息平台。



大钟寺 AI 产业集聚区

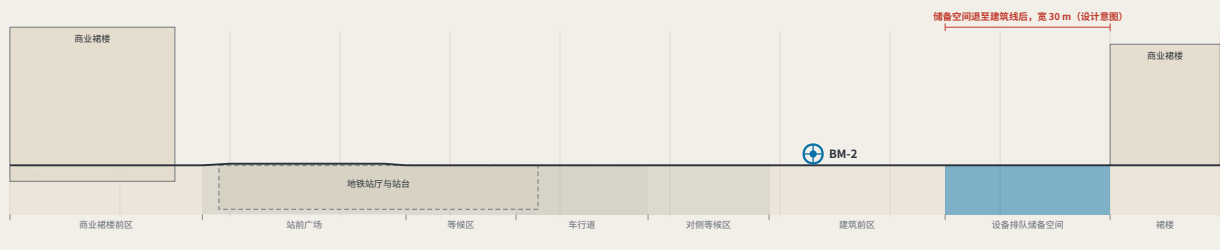
$\pm 0.00 = \text{BM-2}$

72.0 ha · BM-2

主导用途 产业与商业服务 99%

区内用地类别 2 类

地下车站与建筑线后的排队：唯一靠地下要素，也唯一有车行道的一幅。设备排队储备空间退到建筑线之后，独立缘石开口，不与过街期望线相交——路口四象限的平面图见 FIG.12。



三幅同一水平比例、同一基准约定、无垂直放大。并排是为了让「三处像一个模板用了三次」这条评审意见可以被否定：一幅穿过 100% 单一用途地块到达一条河，一幅是 1.2 m 高差的无台阶连续，一幅是地下车站与退到建筑线后的设备排队。 ± 0.00 是各区自己的水准点——绝对高程需官方水准数据，包内没有，因此不画。概念示意图，非实测断面。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

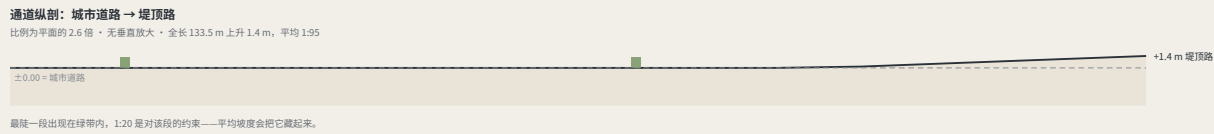
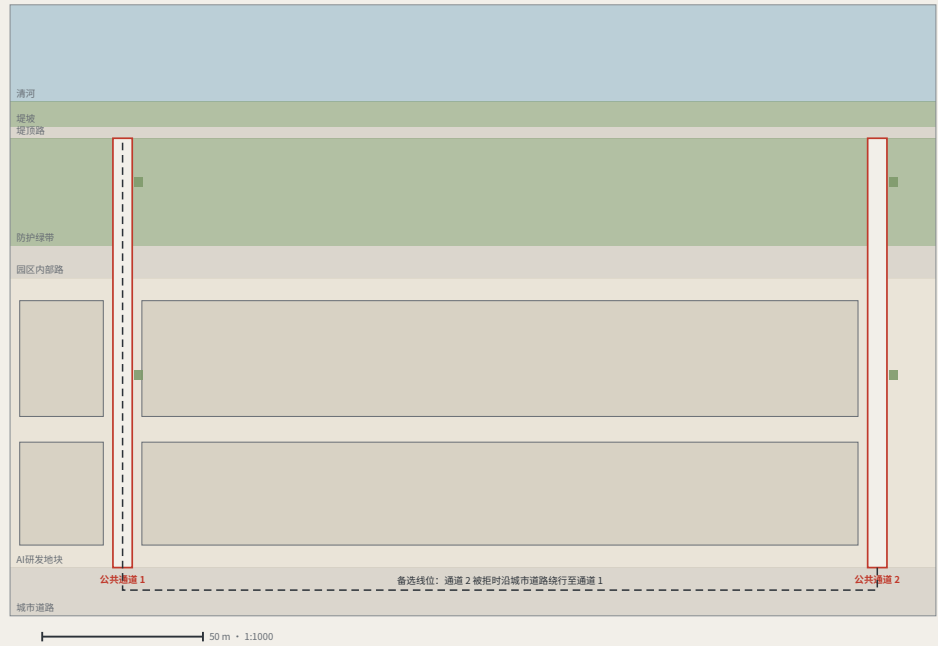


FIG.13 的剖面说这一处要划一条穿过研发地块、落到堤顶路的公共通道，而包内没有一张图画过它。本图是那条通道：净宽 6.0 m，中心间距上限 250 m——按临时边界下 939.0 m 的北向前沿除得 4 条。硬约束是 24 小时不设门禁：可上锁的通道不是公共通行，是许可。备选线位与被拒的代价一并画出，代价以分钟计。类型图，非现状实测；尺寸为设计意图，实测栏留空；边界为临时替代边界，官方 polygon 发布后须重算。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

尺寸：设计意图与实测

右栏刻意留空——有效净宽须现场实测后填写

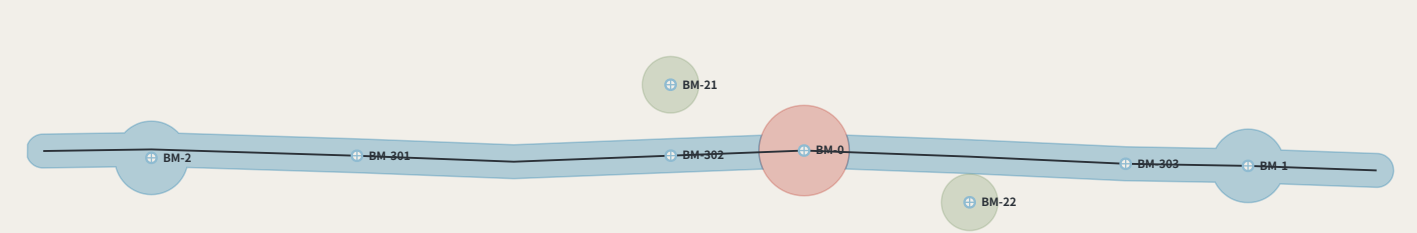
项	设计意图	实测
公共通道净宽	≥ 6.0 m	
两人并行与轮椅交会所需		
通道中心间距	≤ 250 m	
距 939.0 m 河岸前沿需 4 条，间距 234.8 m		
通道纵坡	任一段 ≤ 1:20	
全长 133.5 m 上升 1.4 m，平均 1:95，全程无台阶		
开放时段	24 h 不设门禁	
可上锁的通道不是公共通道，是许可		
可停留间距	≤ 60 m	
标准件 KIT-03，带扶手		
堤顶路净宽	≥ 3.5 m	
双向步行错车		
建筑进通道	≥ 3.0 m	
首层不得以实墙面内通道		

条数不是偏好，是一次除法

临时替代边界下，众智园北向前沿长 939.0 m。按中心间距上限 250 m，需 4 条公共通道，实际间距 234.8 m。边界一旦被官方 polygon 替换，这个数随之改变——它由构建时的几何算出，不写死在图上。

一道门禁的代价

通道畅通时，城市道路到堤顶路 133.5 m；通道 2 被拒、沿城市道路绕行至通道 1 时 368.3 m。对以 0.6 m/s 步行的 P5，3.7 分钟变成 10.2 分钟。这就是「可上锁的公共通道」的实际单位。



分期不按年份推进，按闭合结果推进

分期	增量面积	主管增量	本期新增测点	开启条件（不是日期）	累计年复测	累计年运营成本
近期	32.1 ha	0.64 km	BM-0	无——本期不依赖前置复测结果	1 次	2,400-7,740 元
中期	234.8 ha	8.80 km	BM-1、BM-2、BM-301、BM-302、BM-303	近期四项完成，且连续两个复测周期 f ≤ F	39 次	13,360-44,400 元
远期	25.1 ha	—	BM-21、BM-22	中期连续两个复测周期 f ≤ F	47 次	18,760-62,440 元

第一期是一块石头、一张读数牌和一年一次读数

近期增量 32.1 ha，只含 BM-0。全年 1 次复测，年运营 2,400-7,740 元。
「这套机制太重」的回答就在这一行：它可以从一个点开始，而那个点的成本是可以被一个街道自己脱掉的量级。

开启条件是一个数，不是一个年份

中期不因「第二年到了」而开始，而是因为近期四项完成且连续两个复测周期 f ≤ F；远期同理。一次达标可能是偶然，这是本方案在转化路径 PATH-4 上写的同一规则，用在分期上。做不到就停在原地——分期表因此也是一张退出表。

「近期四项」是哪四项

开启中期的条件写着「近期四项完成」。而包内没有一处说明是哪四项——且正文里存在两个不同的「四项」：近期项目 R1-R4，以及「无需官方数据」的 R1-R3 与 R8。后者含一个远期项，用它解释中期条件会让门槛自我循环。此处按前者列明：
R1 水准原点标石 L1 与公共证据厅——首个周期内完成一次完整闭合并公开读数
R2 限差 F 首版公开制定——F1/F2/F3 三级限差各出首版并公示
R3 508 文化导览四期闭合试验——四期内完成闭合复算并公开一致性比率
R4 三等水准点布设（社区与轨道站）——三个社区点各完成一次有记录的读数

这张图查出的两处命名错误

把测点逐个落到分期多边形里之后，两个分期的名字与它们实际包含的内容对不上：中期原名「三处一等点」而其中只有两处一等点（BM-1、BM-2），第三处是水准原点 BM-0。在近期；远期原名「全网三级测点」而三个三等社区点已落在中期范围内，远期实际新增的是两真的两个二等接入点。名字写的是意图，没有对过多边形。两处已在图层中更正，且本表各格由几何算出，不再手写。

phasing.geojson 自早期起就随包。修过一次（勘误 E09：第三期曾包含第二期的 96%），并进入复算路径——而此前没有任何一张图画过它。评审拿着文件，没有拿到图。本图画出三期增量，并把每一期的年运营成本按 build_operations 的同一套模型算出，不另立一份系数。分期以复测结果开启，不以年份开启。分期几何为概念设计建议，基于临时替代边界；官方边界发布后须整体重算。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换